

Caratteristiche Longitudinali del Fenotipo Comportamentale nella Sindrome RNU4-2

Paola Francesca Ajmone, Claudia Rigamonti, Francesca Brasca, Donatella Milani, Chiara Ranci Ortigosa, Maria Iascone, Lucrezia Goisis, Annalaura Torella, Maria Antonella Costantino

ABSTRACT

Le varianti patogenetiche nel gene non codificante dello spliceosoma RNU4-2 sono alla base della sindrome ReNU, una delle cause monogeniche più prevalenti dei disturbi del neurosviluppo, responsabile di circa lo 0,4% dei casi. Nonostante il crescente riconoscimento della condizione, poco si conosce del fenotipo comportamentale e neuropsichiatrico longitudinale degli individui affetti. Presentiamo due pazienti con varianti in RNU4-2, fornendo una descrizione completa delle loro traiettorie di sviluppo dall'infanzia all'adolescenza. Entrambi mostravano un ritardo globale dello sviluppo, compromissione del funzionamento adattivo e significativi deficit linguistici. Tra le caratteristiche distintive spiccavano persistenti difficoltà attentive e disturbo dello spettro autistico, che emergono come tratti cardine della sindrome. Sono state osservate differenze specifiche tra i casi: un paziente ha sviluppato comportamenti autolesivi e ansia sociale durante l'adolescenza, mentre l'altro presentava epilessia e anomalie strutturali cerebrali. La neuroimaging ha rivelato elementi convergenti, tra cui riduzione della sostanza bianca, assottigliamento del corpo calloso e dismorfismi ventricolari. I nostri risultati sottolineano l'importanza di interventi precoci e individualizzati, con particolare enfasi sulle strategie di comunicazione aumentativa e alternativa e sugli approcci cognitivo-comportamentali. Questo studio fornisce la prima caratterizzazione neuropsichiatrica longitudinale del disturbo correlato a RNU4-2, delineandone i tratti clinici distintivi e le finestre terapeutiche.

1. Introduzione

I recenti progressi nelle tecnologie di sequenziamento ad alta processività hanno ampliato la comprensione dei meccanismi eziologici alla base dei disturbi del neurosviluppo (NDD), consentendo correlazioni genotipo-fenotipo più raffinate e una maggiore attenzione alle traiettorie di sviluppo.

Le varianti patogenetiche in RNU4-2 causano la sindrome ReNU, responsabile di circa lo 0,4% dei NDD e tra le cause monogeniche più frequenti di disabilità intellettiva. Sono stati descritti ritardo dello sviluppo da moderato a severo, dismorfismi facciali, ipotonia, anomalie oftalmologiche, problemi gastrointestinali, epilessia, ventricolomegalia, ipoplasia cerebellare e progressiva perdita di sostanza bianca. La microcefalia è universale, con decelerazione della crescita cranica ma senza atrofia cerebrale progressiva.

L'obiettivo del presente lavoro è descrivere le traiettorie di sviluppo e il funzionamento neuropsichiatrico di due pazienti con varianti in RNU4-2, delineando implicazioni cliniche e riabilitative.

2. Metodi

Sono stati analizzati due casi clinici. Le indagini genetiche del Caso 1 sono state condotte tramite WGS-trio; quelle del Caso 2 tramite sequenziamento mirato di RNU4-2 nell'ambito del Telethon Undiagnosed Diseases Program. Le valutazioni neuroevolutive sono state effettuate presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (UONPIA, Milano) da un'equipe specializzata in malattie rare, utilizzando strumenti standardizzati (GMDS-ER, Griffiths-III, Leiter-R/Leiter-3, Vineland-II, CBCL, CARS e CARS-2).

3.1 Caso 1

Femmina nata nel 2009, con microcefalia prenatale e anomalie neuroradiologiche (ipomielinizzazione, ventricoli ampliati, assottigliamento del corpo calloso). Ritardo psicomotorio marcato, ipotonia, difficoltà alimentari e linguaggio molto limitato.

Valutazione precoce (24 mesi): GMDS-ER con DQ globale 41, con debolezze marcate in linguaggio e performance; CBCL con punteggi subclinici per ritiro sociale e problemi di attenzione; CARS con rischio lieve-moderato per ASD. Indicata terapia neuropsicomotoria e CAA.

Follow-up adolescenziale (15 anni): QI non verbale (Leiter-3) 45; Vineland-II punteggio composito 20; CBCL 6-18 con punteggi clinici per problemi sociali, pensiero e attenzione; CARS-2 punteggio 44,5, corrispondente ad ASD grave. Comorbidità: ansia sociale, comportamenti autolesivi, ipotiroidismo subclinico. Trattamenti: aripiprazolo; sospensione del valproato per insorgenza di PCOS.

3.2 Caso 2

Maschio nato nel 2012, con valvola aortica bicuspidale e marcato ritardo psicomotorio. Linguaggio compromesso, ecolalia, scialorrea persistente. Alimentazione difficoltosa e controllo sfinterico tardivo.

Neuroimaging: quadro stabile dalla nascita agli 11 anni, con ipoplasia del tronco encefalico, riduzione della sostanza bianca peritronale, assottigliamento del corpo calloso, ventricoli laterali dismorfici, piccola lesione insulare destra e lieve malrotazione ippocampale sinistra.

Epilessia: crisi febbrili e afebrili dall'età di 5 anni. EEG con scariche multifocali punta-onda frontali. Trattamento con carbamazepina sospeso per inefficacia.

Valutazioni dello sviluppo: a 4 anni DQ 60 (ritardo globale lieve); a 5 anni DQ 46 (ritardo moderato); a 6 anni DQ 44 (ritardo moderato), con debolezze stabili in linguaggio, sociale e performance. Valutazioni cognitive (Leiter-R): a 7 anni QI 54, a 8 anni QI 60, a 11 anni QI 48.

Quadro clinico attuale (13 anni): severa compromissione della crescita (<1 percentile), microcefalia, dismorfismi facciali, disprassia orale, scialorrea, deficit attentivi, ASD, goffaggine motoria. Frequenta la scuola media con sostegno, logopedia e programma Feuerstein.

4. Discussione

Questo studio rappresenta la prima descrizione longitudinale del funzionamento neuropsichiatrico in pazienti con varianti RNU4-2. Entrambi i casi mostrano ritardo cognitivo da moderato a grave, compromissione adattiva, deficit linguistici significativi e marcati deficit attentivi, che emergono come tratti distintivi della sindrome. Entrambi presentano ASD e ritiro sociale. Il Caso 1 ha

sviluppato ansia sociale e comportamenti autolesivi in adolescenza; il Caso 2 presenta epilessia e anomalie EEG/MRI. Le anomalie neuroradiologiche condivise includono riduzione della sostanza bianca, assottigliamento del corpo calloso e ventricoli dismorfici.

Implicazioni terapeutiche: data la compromissione comunicativa, è essenziale sostenere la comunicazione per ridurre frustrazione e ritiro sociale. La combinazione di logopedia e CAA, con ampio input aumentato e coinvolgimento dei contesti di vita, è fortemente raccomandata. Interventi CAA precoci possono prevenire comportamenti problematici e ansia sociale. Approcci cognitivo-comportamentali possono supportare l'acquisizione di abilità funzionali e migliorare la qualità della vita.

Prospettive future: riconoscere precocemente pattern disfunzionali permette interventi preventivi efficaci. Ogni fase dello sviluppo presenta finestre terapeutiche specifiche che devono essere considerate nella pianificazione degli interventi. Sono necessari ulteriori studi longitudinali per definire meglio la storia naturale della sindrome RNU4-2 e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.